PUC MINAS • LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Sistema de Moeda Estudantil

Sprint 03: Entrega Final, Arquitetura MVC, Persistência e Salão de Tecnologias

Desenvolvedor Solo

Visão Geral e Escopo do Sistema

Reconhecimento do mérito acadêmico por meio de economia virtual baseada em tokens.

Objetivo do Negócio

Professores distribuem moedas por mérito; alunos trocam por vantagens em parceiros.

Atores e Histórias

Alunos, Professores e Empresas Parceiras integrados (US01 a US07).

Entregas da Sprint 03

CRUDs finais, arquitetura MVC, persistência JPA e protótipo funcional.

Arquitetura MVC & Camadas

Separação de responsabilidades desacoplada com Spring Boot.

Model (Domínio)

Entidades de negócio mapeadas com anotações do Jakarta Persistence.

Controller (Controle)

Endpoints REST (`@RestController`) gerenciando requisições e regras de transação.

Repository (Dados)

Interfaces estendendo `JpaRepository` para comunicação direta com o SGBD.

Modelo de Domínio & Spring Data JPA

Mapeamento objeto-relacional estruturado conforme Modelo ER.

- **6 Entidades Principais:** Aluno, Professor, Empresa, Instituição, Vantagem e Transação.
- **Chaves Estratégicas:** CPF para Alunos/Professores, CNPJ para Empresas.
- **ORM Avançado:** Mapeamento relacional via Hibernate sem SQL manual.

```
@Entity @Table(name = "tb_aluno")
public class Aluno {
  @Id private String cpf;
  private String nome, email, curso;
  privateint saldoMoedas;
}
```

Regras de Negócio & Transações

Fluxos centrais implementados conforme diagramas de sequência.

Envio de Moedas

Professor (saldo inicial de 1000) envia moedas ao aluno indicando motivo obrigatório.

Resgate de Vantagem

Aluno troca moedas por vantagens cadastradas e recebe cupom único gerado pelo sistema.

Notificações

Disparos simulados por e-mail para alunos e parceiros comerciais (conforme requisitos).

Protótipo & CRUDs Funcionais

Implementação completa das operações e endpoints REST.

AlunoController

CRUD completo de alunos com inicialização automática de saldo.

EmpresaController

Gestão de parceiros comerciais e catálogo de vantagens.

TransacaoController

Endpoints de transferência de moedas e resgate com UUID.

Salão de Tecnologias (Tutorial Técnico)

Escolha de stack otimizada para desenvolvimento ágil e individual.

Java & Spring Boot

Eliminação de código repetitivo e injeção de dependências nativa.

Spring Data JPA

Produtividade no mapeamento relacional via repositórios prontos.

Git & GitHub

Versionamento rigoroso de código-fonte e diagramas UML.

Projeto Concluído com Sucesso!

Repositório GitHub atualizado com todos os modelos UML e código-fonte funcional em Spring Boot.

Obrigado pela atenção! Espaço aberto para perguntas.